

Maturitní otázka číslo 14: Zobrazení v rovině

Co to je zobrazení

Zobrazení f v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X' této roviny. Bod X se nazývá vzor a bod X' obraz. Zapisujeme to jako $f(X) = X'$ nebo $f : X \mapsto X'$. Zobrazení se nazývá prosté právě tehdy, když každé dva různé body X, Y zobrazí na dva různé body X', Y' roviny. To je důležité pokud bychom chtěli dělat zobrazení inverzní, pokud by zobrazení nebolo prosté, nešlo by zjistit původní vzor.

Máme-li zobrazení f v rovině, samodružný bod je takový bod X , který se zobrazí sám na sebe, tedy platí $f(X) = X$. Samodružná přímka p je taková přímka, která se zobrazí do sebe sama, tedy platí $f(p) = p$.

Shodná zobrazení

Zobrazení se nazývá shodné zobrazení, pokud pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X', Y' platí $|XY| = |X'Y'|$. Obrazem každého geometrického útvaru je geometrický útvar shodný, tedy obraz se dá tak přemístit, že se vzor s ním kryje. Specifickým typem shodného zobrazení je identické zobrazení, které každému bodu X roviny přiřazuje ten stejný bod $f(X) = X$.

Shodná zobrazení se dále dělí na přímou a nepřímou shodnost. Představme si trojúhelník, který má svoje vrcholy popsané proti směru hodinových ručiček. Přímá shodnost nechá směr pojmenování trojúhelníku stejný a patří mezi ní identita, posunutí, otočení a středová souměrnost. Nepřímá shodnost vytvoří trojúhelník, který bude shodný, ale bude pojmenován po směru hodinových ručiček. Jde si to představit jako kdyby ho někdo vzal a otočil jako palačinku. Mezi nepřímou shodností patří osová souměrnost.

Středová souměrnost

Středová souměrnost $S(S)$ se středem v bodě S je zobrazení, ve kterém se bod S zobrazí na bod $S' = S$ a každý bod X , který není S se zobrazí tak, že bod S je středem úsečky XX' .

Platí tedy, že $|XS| = |SX'|$. Bod S se nazývá střed souměrnosti. Středová souměrnost se středem souměrnosti v bodě S se zapisuje jako $S(S) : X \mapsto X'$ a udává že bod X' je obrazem bodu X .

Samodružným bodem středové souměrnosti je střed souměrnosti a samodružné přímky jsou všechny přímky, které procházejí středem souměrnosti.

Při konstrukcích se často využívá to, že jsou nějaké útvary středově souměrné. Patří mezi ně například čtverec, obdélník, kružnice, kosočtverec nebo kosodélník. Středem souměrnosti kružnice je její střed. U ostatních vyjmenovaných útvarů je to průsečík jejich úhlopříček.

Posunutí

Posunutí $T(AB)$ neboli translace určené orientovanou úsečkou AB je zobrazení, ve kterém se zobrazí bod X na bod X' tak, že orientované úsečky AB a XX' jsou rovnoběžné a mají stejnou délku a směr. Orientovaná úsečka se také nazývá vektor posunutí. Posunutí vektorem $\vec{AB}$ se zapisuje jako $T(AB) : X \mapsto X'$ a udává že bod X' je obrazem bodu X .

Samodružný bod existuje pokud je vektor posunutí roven nule a budou jím všechny body roviny. Jinak posunutí samodružný bod nemá. Samodružná přímka vzniká, pokud je přímka rovnoběžná s vektorem posunutí.

Otočení

Otočení $R(S, \alpha)$ neboli rotace určená bodem S a orientovaným úhlem α je zobrazení, ve kterém se bod S zobrazí na bod $S' = S$ a každý bod X , který není S na bod X' tak, že $|XS| = |X'S|$ a orientované úhly XSX' a α mají stejnou velikost a jsou stejně orientované. Bod S se nazývá střed otočení a orientovaný úhel α se nazývá úhel otočení. Otočení se středem otočení v bodě S a orientovaným úhlem α se zapisuje jako $R(S, \alpha) : X \mapsto X'$ a udává že bod X' je obrazem bodu X .

Středová souměrnost je speciálním typem otočení a to o 180° .

Samodružný bod existuje v bodu otáčení a nebo je tvoří celá rovina, pokud je $\alpha = k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. Samodružnou přímku získáme pokud je znovu $\alpha = k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$ a nebo pokud přímka prochází středem otáčení a $\alpha = 180^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

Osová souměrnost

Osová souměrnost $O(o)$ určená osou o je zobrazení, ve kterém se zobrazí každý bod X na osu o na bod $X' = X$ a každý bod X který neleží na ose na bod X' tak, že úsečka XX' je kolmá na osu a střed S úsečky XX' leží na ose. Platí tedy, že $|XS| = |SX'|$. Přímka o se nazývá

osa souměrnosti. Osovou souměrnost s osou o se zapisuje jako $O(o) : X \mapsto X'$ a udává že bod X' je obrazem bodu X .

Všechny samodružné body leží na ose souměrnosti. Samodružné přímky jsou všechny přímky kolmé na osu souměrnosti a samotná osa.

Při konstrukcích se často využívá to, že jsou nějaké útvary osově souměrné. Patří mezi ně například čtverec, obdélník, kružnice, kosočtverec nebo kosodélník.

Podobná zobrazení

Zobrazení se nazývá podobné, jestliže existuje číslo $k > 0$, že pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy $X'Y'$ platí $|X'Y'| = k \cdot |XY|$. Číslo k se nazývá koeficient podobnosti. Každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem $k = 1$. Podobné útvary jsou takové, pro které existuje číslo $k > 0$ takové, že pro libovolnou dvojici bodů A, B jednoho útvaru a odpovídající dvojici bodů $A'B'$ druhého útvaru platí $|A'B'| = k \cdot |AB|$.

Podobnost má také dva typy a to přímou a nepřímou podobnost. Toto rozdělení funguje stejně jako u shodnosti. Pokud je vzor i obraz popisován stejným směrem, jde o přímou podobnost. Pokud je vzor a obraz popisován různými směry, jde o nepřímou podobnost. Mezi přímé podobnosti patří stejnolehlost.

Důležité jsou věty o podobnosti v trojúhelníku. Rozlišujeme tři hlavní a to podobnost podle věty sss, uu a sus. Věta sss nám říká, že dva trojúhelníky jsou podobné, pokud mají dva trojúhelníky poměr délek všech stran stejný. Věta uu říká, že trojúhelníky jsou podobné, pokud mají dva trojúhelníky stejné dva úhly. Věta sus říká, že dva trojúhelníky jsou podobné, pokud mají stejný poměr délek dvou stran a stejný úhel, který tyto strany svírají.

Stejnolehlost

Stejnolehlost $H(S, \kappa)$ určená bodem S a nenulovým reálným číslem κ je zobrazení v rovině, ve kterém se bod S zobrazí na bod $S' = S$ a každý jiný bod X na bod X' tak, že platí $|X'S| = |\kappa| \cdot |XS|$. Pro $\kappa > 0$ leží bod X' na polopřímce SX . Pro $\kappa < 0$ leží bod X' na polopřímce opačné k polopřímce SX . Bod S se nazývá střed stejnolehlosti a číslo κ se nazývá koeficientem stejnolehlosti. Stejnolehlost se středem stejnolehlosti S a koeficientem stejnolehlosti κ se zapisuje jako $H(S, \kappa) : X \mapsto X'$ a udává že bod X' je obrazem bodu X .

Středová souměrnost je speciálním typem stejnolehlosti s $\kappa = -1$.

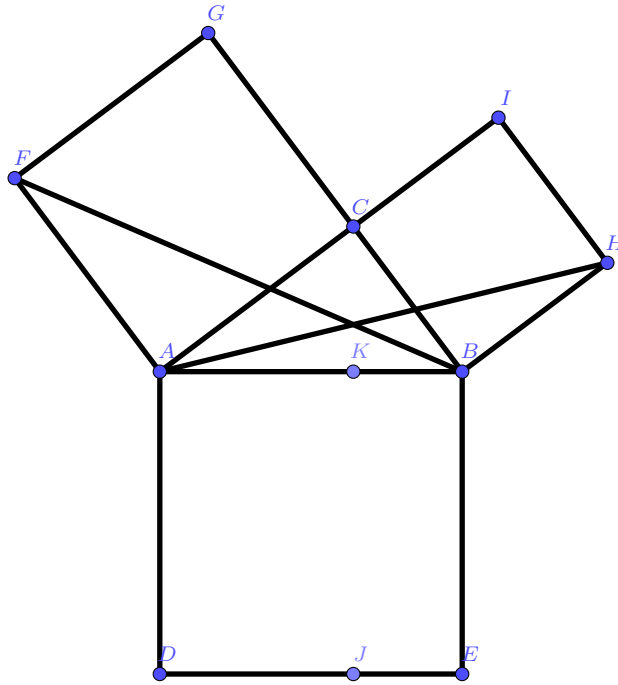
Samodružným bodem stejnolehlosti je střed stejnolehlosti pro $\kappa \neq 1$ nebo celá rovina pro $\kappa = 1$. Samodružné přímky jsou všechny přímky procházející středem stejnolehlosti pro $\kappa \neq -1$ nebo celá rovina pro $\kappa = -1$.

V nějakých bodech se využívá pojem nepřístupný bod. To je bod, který víme kde zhruba leží, ale nemůžeme ho využít pro konstrukci. Dá se to představit jako kdybychom načrtli dvě různoběžné přímky, kterých průsečík je mimo papír na který rýsujeme.

Metrické vzorce využívající zobrazení

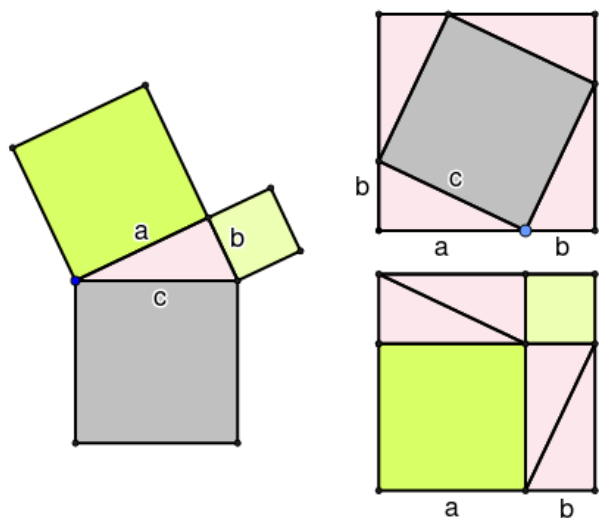
Pythagorova věta

Pythagorova věta říká, že v pravoúhlém trojúhelníku ABC je obsah čtverce nad přeponou rovna součtu čtverců nad odvěsnami, neboli $c^2 = a^2 + b^2$. Důkaz, který využívá podobnost vytvořil Eukleidés.



Z nákresu vidíme, že čtverec $ACFG$ má dvakrát větší obsah než trojúhelník FAB . To víme díky tomu, že oba mají jednu stejnou stranu FA a také mají stejně velkou výšku na tuto stranu. Dále víme, že trojúhelník FAB a ADC mají stejný obsah, protože jsou podobné podle věty sus. Víme také, že trojúhelník ADC a ADK mají stejný obsah, mají stejnou stranu AD a výšku na ní. Díky tomu víme, že čtverec $ACFG$ má stejný obsah jako obdélník $ADJK$. Stejný proces provedeme pro čtverec $CBHI$. Díky tomu zjistíme, že obsah $ACFG + CBHI = ADJK + KJEB$ neboli $ACFG + CBHI = ADEB$.

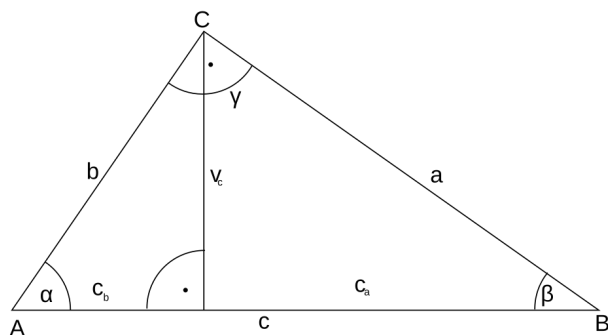
Druhý důkaz, který lze použít využívá posunutí.



Důkaz využívající posunutí

Euklidova věta o výšce

Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC , který má pravý úhel v bodě C . Z bodu C vede výška na stranu c , která dělí odvěsnu c na dvě části a to na c_a a c_b . Euklidova věta o výšce říká, že $v_c^2 = c_a \cdot c_b$.

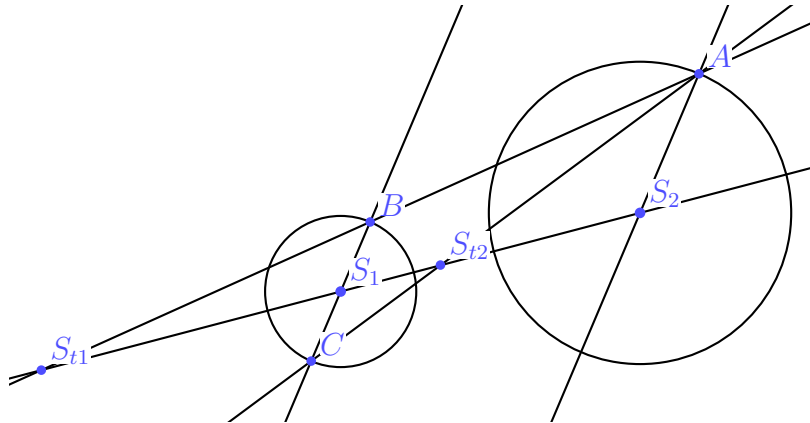


Pro dokázání Euklidovy věty znovu použijeme podobnost. Označme si patu výšky v_c bodem P . Úhel $\angle CAP$ a $\angle PCB$ mají stejnou velikost a také úhel $\angle ACP$ a $\angle CBP$ mají také stejnou velikost. Podle věty uu víme, že tyto trojúhelníky jsou podobné. Podobné trojúhelníky mají stejný poměr stran, víme tedy, že kratší odvěsna a delší odvěsna budou u obou trojúhelníků ve stejném poměru. Z toho získáme vzorec $\frac{v_c}{c_a} = \frac{c_b}{v_c}$. Po úpravě získáváme vzorec $v_c^2 = c_a \cdot c_b$.

Euklidova věta o odvěsně

Euklidova věta o odvěsně říká, že $a^2 = c \cdot c_a$ a $b^2 = c \cdot c_b$. Pro důkaz využíváme znovu podobnost. Trojúhelníky ABC a CPB jsou podobné podle věty uu, protože mají úhly se stejnou velikostí. Poměr přepony a delší odvěsny musí být stejný, tedy platí $\frac{a}{c_a} = \frac{c}{a}$ a po úpravě získáme $a^2 = c \cdot c_a$. Důkaz pro druhou odvěsnu funguje stejně.

Stejnolehlost kružnic



Dvě kružnice mají dvě stejnolehlosti, vnější a vnitřní. Střed vnější stejnolehlosti je S_{t1} a střed vnitřní stejnolehlosti je S_{t2} . Koeficient stejnolehlosti získáme poměrem poloměrů kružnic a pro vnější stejnolehlost bude kladný a pro vnitřní záporný. Stejnolehlost kružnic se využívá pro vytvoření tečny pro obě kružnice zároveň. Vytvoří se středy stejnolehlosti a následně se použije metoda vytvoření tečny ke kružnici z bodu využitím Thaletovy kružnice.

Stejnolehlost úseček

Dalším častým úkolem je najít středy stejnolehlosti dvou úseček, které leží na jedné přímce. Tato úloha se dá řešit například vytvořením rovnostranných trojúhelníků. Také to lze řešit sestrojením dvou kružnic se středy v středech daných úseček a průměrem délky dané úsečky. Středy stejnolehlosti by se hledaly stejně jako u hledání tečny ke kružnicím.

